

主观题

2024年1月1日 20:02

1. CPI: 执行一条指令所需的时钟周期数
 2. MIPS: 指令速度的计量单位, 其含义是平均每秒钟执行多少百万条指令
 3. ISA: 指令集体系结构, 是软硬件的交界面, 也是软件和硬件之间接口的完整定义;
系统软件直接建立在硬件支持的指令基础上, 系统程序员感觉到的计算机功能特性和概念性结构就是指令集体系结构;
 4. IR: 指令寄存器
 5. MAR: 地址寄存器
 6. MDR: 数据寄存器
 7. 机器字长: 计算机能够直接处理的二进制数据的位数
 8. 大端方式:
 9. 小端方式:
 10. 指令: 指示计算机执行某种操作的命令, 是计算机运行的最小功能单位。一条指令就是机器语言的一个语句, 它是一组有意义的二进制代码。
 11. PC: 程序计数器
 12. CISC: 复杂指令集
 13. RISC: 精简指令集
 14. 寄存器寻址: 又名寄存器直接寻址, 指令中给出的地址码是操作数所在的寄存器的编号, 优点是指令短, 不需要访存
 15. 寄存器间接寻址: 指令中给出的地址码是操作数的有效地址所在的寄存器的编号, 需要一次访存
 16. 直接寻址: 指令中给出的地址码就是操作数的有效地址
 17. 立即寻址: 在指令中直接给出操作数本身
 18. 控制冒险: 指令执行顺序改变而引起的流水线阻塞; 比如程序执行过程中遇到了跳转指令改变了PC计数寄存器里面的值
 19. 结构冒险: 由于多条指令在同一时刻争用同一资源而形成的冲突
 20. 数据冒险: 后面指令用到前面指令结果时, 结果还没有产生
 21. 流水段寄存器: 也叫锁存器, 保留本流水段的执行结果, 提供给下一流水段
 22. SRAM: 静态随机存取存储器
 23. DRAM: 动态随机存取存储器
 24. FIFO算法: 先进先出置换算法
 25. LRU算法: 最近最久未使用置换算法
 26. 全写法: 又叫写直通法, 当cpu对cache写命中时, 必须把数据同时写入cache和主存, 一般使用写缓冲, 一个SRAM中的FIFO队列来实现
 27. 回写法: 当cpu对cache写命中时, 只修改cache的内容, 并用标志将其注明(脏位), 不立即写入内存, 只有当该块被换出的时候才写回内存
 28. 码字: 由若干位代码组成的一个字, 在数据校验码中, 一个码字是指数据位和校验位按照某种规律排列得到的代码
 29. 码距: 一种码制可能有若干码字, 各码字间的最小距离称为码距
 30. 时间局部性: 被访问的某个存储单元在一个较短的时间间隔内很可能又被访问
 31. 空间局部性: 被访问的某个存储单元的邻近单元在一个较短的时间间隔内很可能被访问
 32. I/O端口: I/O接口中的寄存器
 33. 数据通路: 是由操作元件和存储元件通过总线方式或分散方式链接而成的进行数据存储、处理、传送的路径
 34. 指令指针ip: 指向指令的地址指针
 35. 控制存储器(CS): 用于存放各指令对应的微程序, 由ROM构成
 36. 寻址方式: 指令给出操作数或操作数地址的方式, 称为寻址方式
 37. 程序状态字psw: 用来指示处理器状态、控制指令的执行顺序并且保留和指示与运行程序有关的各种信息, 其主要作用是方便地实现程序状态的保护和恢复。每个正在执行的程序都有一个与其执行相关的PSW
 38. 程序状态字寄存器: 用来存放程序状态字的寄存器, 它反映了CPU运算的状态特征并且存放某些控制标志
-
1. 为什么计算机内部采用二进制表示信息?
 2. 常用的定点数编码方式有哪几种?
 3. 为什么现代计算机中大多采用补码表示带符号整数?
 4. 在浮点数的基数和总位数一定的情况下, 浮点数的表示范围和精度分别由什么决定?
 5. CPU的基本组成和基本功能各是什么?
答: CPU的基本组成是周而复始地执行指令, 并处理异常和中断; CPU的最基本的部分是数据通路和控制器, 数据通路中包含组合逻辑单元和存储信息的状态单元;
 6. 控制器的功能是什么?
答: 控制单元的作用是对取出的指令进行译码, 与指令执行得到的条件码或当前的机器状态、时序信号等组合, 生成对数

据通路进行控制的控制信号

7. 单周期处理器的CPI是多少？时钟周期如何确定？为什么单周期处理器性能差？

答：单周期处理器中，所有的指令的取出并执行都在一个时钟周期内完成，所以CPI=1；取最复杂的一条指令所用的指令周期为一个时钟周期；正是因为时钟周期取最复杂的指令所用的指令周期，因而远远大于许多指令实际上所需要的执行时间，受时钟周期宽度的影响，性能低下。

8. 硬连线控制器的特点是什么？

答：需要确定每一条指令会在什么阶段什么条件下用到什么微操作，指令越多，设计和实现就越复杂，一般用于RISC；如果需要扩充一条新的指令，则控制器的设计就需要大改，扩充指令难度大；由纯硬件实现控制，执行速度很快，微操作控制信号由组合逻辑电路即时产生

9. 微程序控制器的特点是什么？

答：机器指令的执行过程用微程序控制，具有很大的灵活性，便于指令系统的变更、修改和扩充。微程序相对固定，通常不放在主存中，而是利用工作速度较高的ROM存放，从而缩短微程序的运行时间。缺点是，它比相同或者相近指令系统的硬布线控制器慢。

10. 为什么CISC大多采用微程序控制器，RISC大多采用硬连线控制器？

答：因为RISC为精简指令集，指令数较少，使用硬布线控制器可以使得执行速度很快。CISC为复杂指令集，指令数较多，虽然硬布线控制器速度快，但是如果在CISC上使用硬布线控制器，会使结构庞杂，实现困难，维护不易，扩充和修改指令相当困难，甚至指令集过于复杂时，不能够使用硬布线控制器实现；而微程序设计思想大大降低了控制器的复杂性，灵活度高，适用于CISC，缺点就是速度相对硬布线控制器来说比较慢。

11. 控制存储器与主存有什么区别？

答：控制存储器CS，存放的是所有指令对应的微程序，里面的信息称为微代码，采用ROM构成，速度比主存更快，只能被CPU间接访问。而主存一般采用SRAM，是计算机存放程序和数据的主要设备，能够被CPU直接访问，并且主存相对于控存来说容量大得多。

12. 流水线方式下，一条指令的执行时间缩短了吗？程序的执行时间缩短了吗？

一条指令执行的时间不能被缩短，但程序的执行时间缩短了，因为对于整个程序来说，流水线方式可以大大增加指令执行的吞吐率。

13. 具有什么特征的指令集易于实现指令流水线？

指令长度应该一致	
指令格式应该尽量规整，保证源寄存器的位置相同	
采用装入/存储型指令风格	
数据和指令在存储器中要对齐存放	
总之，规整、简单和一致等特性有利于指令的流水线执行	

14. 数据冒险的解决方法有哪些？

- 软件方法
 - 插入空指令
 - 调整程序顺序，使相关性在流水线中消失
- 硬件方法
 - 插入气泡
 - 数据旁路技术

15. CPU如何进行设备的寻址？

16. I/O端口的编址方式有哪两种？各有何特点？

17. 什么是DMA方式？

18. 什么是中断I/O方式？说明工作原理。